EXERCICE 1 *4 pts*

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x.$$

2. En déduire, toujours à l'aide d'une intégration par parties, la valeur de

$$\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x.$$